

# Chapitre 12 : Opérations sur les vecteurs

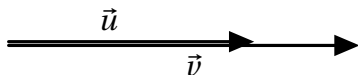
## 1 Produit scalaire de deux vecteurs

### 1.1 Produit scalaire de deux vecteurs

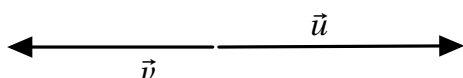
#### Définition : produit scalaire de deux vecteurs colinéaires

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs **colinéaires** du plan ou de l'espace.

- Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont de même sens, le produit scalaire de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le **réel**,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ .



- Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont de sens contraire, le produit scalaire de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le **réel**,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ .



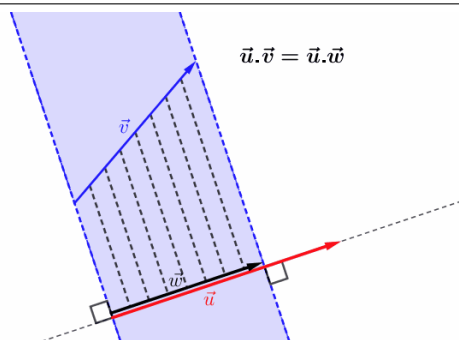
- Si  $\vec{u} = \vec{0}$  ou  $\vec{v} = \vec{0}$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .

#### Définition : produit scalaire de deux vecteurs quelconques

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan ou de l'espace et  $\Delta$  une droite dirigée par  $\vec{u}$ .

Le **produit scalaire** de  $\vec{u}$  et de  $\vec{v}$  est égal au produit scalaire de  $\vec{u}$  et du projeté orthogonal de  $\vec{v}$  sur  $\Delta$ .

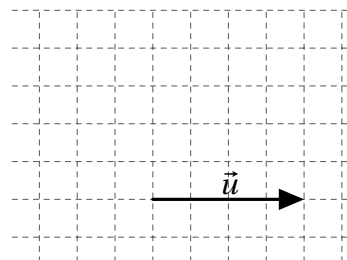
Autrement dit  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$  où  $\vec{w} = p_{\Delta}(\vec{v})$



#### Exemple 1 :

1. Représenter trois vecteurs  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  et  $\vec{v}_3$  tels que  $\vec{u} \cdot \vec{v}_k = 12$  pour  $k = 1, 2, 3$ .

2. Représenter trois vecteurs  $\vec{v}'_1, \vec{v}'_2$  et  $\vec{v}'_3$  tels que  $\vec{u} \cdot \vec{v}'_k = -12$  pour  $k = 1, 2, 3$ .



#### Propriété :

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan ou de l'espace.

Le **produit scalaire** de  $\vec{u}$  et de  $\vec{v}$  est le **réel**, noté  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ , défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\angle(\vec{u}, \vec{v})) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

#### Exemple 2 :

$ABC$  est un triangle équilatéral de coté 3. Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$

$ABCD$  est un carré de coté 3. Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$  et  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ .